

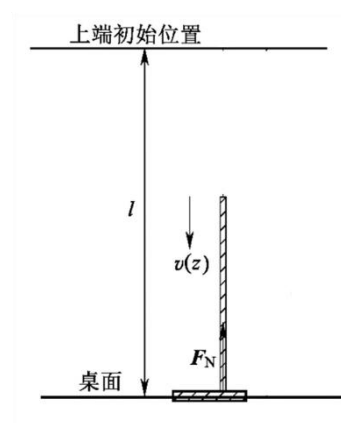
大学物理模拟卷（高难度-1）

—运动、刚体、波动、光、热学

适用于：985、211 期末高分，考研竞赛基础

注：核心基础题型请看低难度和中难度试卷

- 1.（8分）一质量为 m ，长为 l 的均匀软绳竖直地挂着，下端刚好触及水平桌面，把绳的上端放开，任其下落，在下落过程中，求已落绳子的重量和桌面对其作用力的关系。

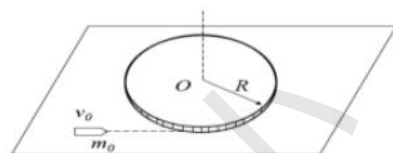


2. (8 分) 如图, 圆盘质量为 m , 半径为 R , 放在摩擦系数为 μ 的水平面, 圆盘可绕中心光滑轴转动。开始, 圆盘静止, 质量为 m_0 的子弹垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在边上。

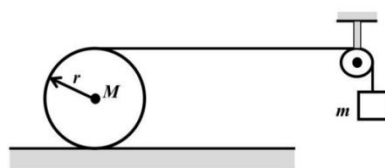
(1) 子弹击中圆盘后, 盘所获得的角速度

(2) 经过多少时间后, 圆盘停止转动。

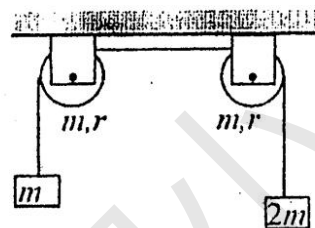
(忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩)



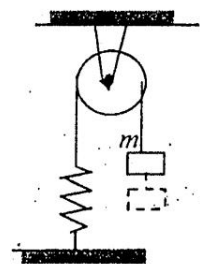
3. (9 分) 质量为 M , 半径为 r 的匀质圆柱, 放在粗糙的水平面上, 柱的外面绕有轻绳, 绳子跨过轻滑轮并悬挂质量为 m 的物体。设圆柱体只滚不滑, 并且圆柱体与滑轮间的绳子是水平的, 求圆柱体质心的加速度, 物体的加速度及绳张力。



4. (8 分) 一轻绳跨过两个质量均为 m 、半径均为 r 的均匀圆盘状定滑轮，绳的两端分别挂着质量为 m 和 $2m$ 的重物，如图。绳与滑轮间无相对滑动，滑轮轴光滑。从静止释放，求两滑轮之间绳内的张力。



5. (9 分) 一定滑轮的半径为 R ，转动惯量为 J ，其上挂一轻绳，一端为质量 m 的物体，另一端为轻弹簧，如图。弹簧劲度系数为 k ，绳与滑轮间无、滑动，且忽略轴的摩擦力及空气阻力。将物体 m 从平衡位置拉下一微小距离后放手，证明物体作简谐振动，并求出其角频率。



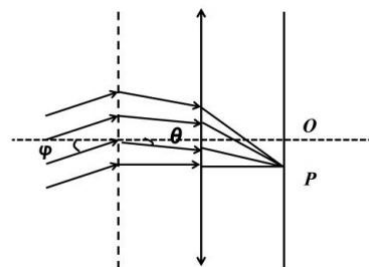
6. (8 分) 一平面简谐波, 频率为 300 Hz, 波速为 340 m/s, 在截面面积为 $3 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 的管内空气中传播, 若在 10s 内通过截面的能量为 $2.7 \times 10^{-2} \text{ J}$, 求:

(1) 通过截面的平均能流 (2) 波的平均能流密度 (3) 波的平均能量密度。

7. (9 分) 波长为 $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$ 的单色平行光斜照射在光栅常数 $d = 2.1 \mu\text{m}$ 、缝宽 $b = 0.7 \mu\text{m}$ 的光栅上。试求:

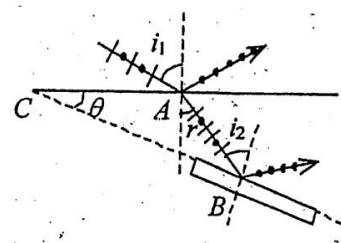
(1) 若平行光垂直入射, 屏上能看到哪几级谱线

(2) 若该平行光斜入射, 如图, 入射角为 $\varphi = 30^\circ$, 屏上能看到哪几级谱线。



8. (8 分) 有三个偏振片叠在一起, 已知第一个偏振片与第三个偏振片的偏振化方向相互垂直, 一束光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上, 已知通过三个偏振片后的光强为 $I_0/16$ 。求第二个偏振片与第一个偏振片的偏振化方向之间的夹角。

9. (8 分) 如图, 一平玻璃板放在水中, 板与水面夹角为 θ , 水和玻璃的折射率分别为 1.333 和 1.517。水面的反射光是完全偏振光, 欲使玻璃板的反射光也是完全偏振光, θ 角应为多大?



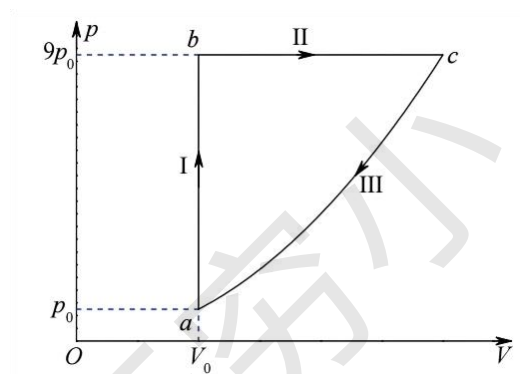
10. (8 分) 一瓶氢气和一瓶氧气温度相同。若氢气分子的平均平动动能为 $6.21 \times 10^{-21} \text{J}$. 求:

(1) 氧气分子的平均平动动能和方均根速率

(2) 氧气的温度 (玻尔兹曼常量 $k=1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$)

11. (9 分) 1mol 单原子分子理想气体，经历如图循环，ac 两点的曲线 III 的方程为 $p = p_0 V^2 / V_0^2$ ，a 点的温度为 T_0 ，求：

(1) 以 T_0 ，普适气体常量 R 表示 I、II、III 过程中气体吸收的热量 (2) 求此循环的效率



12. (8 分) 以氢气为工作物质进行卡诺循环, 如果在绝热膨胀时末态的压强 P_2 是初态压强 P_1 的一半, 求循环的效率

站·不·等·价·无·穷·小